



# 实变函数

## 东邪的第一本书

作者：Dx

时间：25/5/2025

自定义：数学



不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

# 目录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第 1 章 第一章集合基础知识</b>       | <b>1</b>  |
| 1.1 集合列的极限                   | 1         |
| 1.2 开集与闭集                    | 1         |
| 1.3 可数集与不可数集                 | 2         |
| 1.4 开集的作用                    | 3         |
| 1.5 集合的完备性                   | 3         |
| <b>第 2 章 第二章测度</b>           | <b>7</b>  |
| 2.1 勒贝格测度                    | 7         |
| 2.2 外测度                      | 7         |
| 2.3 外测度与测度                   | 9         |
| 2.4 可测集                      | 9         |
| 2.5 可测集的构造                   | 11        |
| 2.6 不可测集                     | 12        |
| <b>第 3 章 第三章可测函数</b>         | <b>14</b> |
| 3.1 可测函数封闭性                  | 14        |
| 3.2 从简单函数到一般函数               | 15        |
| 3.3 3.3 可测函数列的收敛性            | 18        |
| <b>第 4 章 第四章 Lebeague 积分</b> | <b>23</b> |
| 4.1 勒贝格积分                    | 23        |
| 4.2 非负可测函数积分                 | 23        |
| 4.3 一般可测函数积分                 | 27        |
| 4.4 积分极限定理                   | 28        |
| 4.5 积分的替换                    | 32        |
| 4.6 重积分与累次积分                 | 34        |

# 第 1 章 第一章集合基础知识

实变函数这门课程让我学会了另一种积分的方式，对集合的理解越发深刻。

## 1.1 集合列的极限

集合列就像函数列是一列集和，初次看到这种交并符号写在一起，本会头疼下面我来讲述一下如何克服这件事。首先把最讨厌的  $\infty$  给去掉，举一个特例再理解会容易的多。

### 定义 1.1

设  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一列集合，则：

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$$

若  $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ ，则称集合列  $\{A_n\}$  极限存在，记为：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$$



比如说我们先看第一个函数列下极限，我们就取  $n = 3$  看看会发生什么。

$k = 1$  开始， $A_1 \cap A_2 \cap A_3 = B_1$ ，此时从  $k = 1$  开始我们生成了第一项  $B_1$ ， $B_1$  中的元素是  $A_1, A_2, A_3$  中都有的。

然后我们让  $k = 2$ ， $A_2 \cap A_3 = B_2$ ， $B_2$  中是  $A_2, A_3$  里面都有的元素，那么我们可以知道  $B_2$  中的元素是比  $B_1$  多的。

然后  $k = 3$ ， $B_3 = A_3$ ，此时我们将  $B_1, B_2, B_3$  并起来，里面的元素就是： $A_1, A_2, A_3$  都有的、 $A_2, A_3$  都有的、 $A_3$  有的。可以有  $A_3$  有但  $A_1, A_2$  没有的元素。 $B_1$  里面的是所有  $A_n$  里面都有的元素， $B_2$  里面的是所有  $A_n$  除了第一项都有的元素， $B_m$  是除了前  $m$  项后面都有的元素。如果我们将 3 推广到  $n$ ，那就是  $B_1$  到  $B_n$  的并，任意一个在这个并里面的元素  $x$ ，只要出现在了  $B_m$  里那么他一定会出现在除了前  $m$  项，后面所有的项。

$$\forall x \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \forall m > N, x \in A_m$$

这个和我们基础的数列极限的样子很像了，函数列上极限同理： $B_1$  就是所有项的并， $B_2$  就是除了第一项所有项的并， $B_3$  就是除了前两项，所有项的并。

记住每交一次都是一次筛选和剔除。第一次  $B_1 B_2$  的交就把  $A_1$  独有的元素剔除了因为  $B_2$  中没有  $A_1$  但如果  $A_1$  有的元素，后面  $A_m$  也有。这样的元素还是会在  $B_2$ ，当然也在  $B_1$  中也就在  $B_1$  交  $B_2$  里面，第二次交（即  $B_1, B_2, B_3$  的交）在剔除  $A_1$  独有元素的基础上，又剔除了  $A_2$  独有的元素。

依此类推到无穷，剩下的元素就是无限次出现在  $A_n$  中的元素。注意：不是每个  $A_n$  都有的元素。

例如：设  $A_{2n+1} = \{1\}$ ， $A_{2n} = \{2\}$ ，那么这个集合列的上极限是  $\{1, 2\}$ 。

## 1.2 开集与闭集

这将讲述开集闭集这两个实分析重要的集合也是一个非常重要的基础知识。有一个先入为主的印象就是一个集合是一坨点是在一起的，然而并不是集合可以是离散的就是东一个点西一个点彼此离的很远。集合是由一

些点组成的所以具有什么种类的点决定了这个集合是什么样的。集合中的点有以下类型内点，聚点，孤立点，边界点

### 定义 1.2

内点：若  $\exists r > 0$ ，使得开球  $B(x, r) \subset E$ ，则称点  $x$  是  $E$  的内点。

聚点：设  $E \subset \mathbb{R}^n$ ，若对任意  $\varepsilon > 0$ ，开球  $B(x, \varepsilon)$  中除  $x$  本身外含有  $E$  中的点，即

$$(B(x, \varepsilon) \setminus \{x\}) \cap E \neq \emptyset,$$

则称点  $x$  是  $E$  的聚点。

边界点：设  $E \subset \mathbb{R}^n$ ，若对任意  $\varepsilon > 0$ ，开球  $B(x, \varepsilon)$  与  $E$  和  $E^c$  都有交集，即

$$B(x, \varepsilon) \cap E \neq \emptyset, \quad B(x, \varepsilon) \cap E^c \neq \emptyset,$$

则称点  $x$  是  $E$  的边界点。

孤立点：设  $E \subset \mathbb{R}^n$ ，若  $x \in E$ ，且存在  $\varepsilon > 0$  使得

$$B(x, \varepsilon) \cap E = \{x\},$$

则称  $x$  是  $E$  的孤立点。



设有一个集合叫做  $E$ ， $E$  中所有内点的集合叫内域  $\overset{\circ}{E}$ ， $E$  中所有的聚点的集合叫导集  $E'$ ，**注** 开球是什么呢？开区间大家都知道比如  $(0,1)$ ，注意开区间都是这点是在一块的是不分散的，所以开区间是开集但是开集不一定是开区间，那么开球就是把开区间拓展到维度，比如一位的是后半半径  $r$  作用范围就是数轴开球就是开区间，二维的时候到平面上了开球就是以  $x$  为圆心， $r$  为半径内所有的点。

内点要求存在  $r > 0$ ，当点都在以内点为圆心  $r$  为半径的圆内的点都在  $E$  里面。也就是他周边的点都必须是  $E$  中的点。

聚点是要求身边一直有  $E$  中的点，重点是要求除了自己本身还有其他属于  $E$  的点，内点都是聚点因为内点总有围着一他一圈的点都是属于  $E$  的，但是聚点不一定是内点因为聚点要求的是有  $E$  中的点，而不是全都是  $E$  中的点。

### 东邪的 tip 1.1 (看任意想构造)

ps 看见“任意”就想“构造”：这个数学直觉先记住，以后有的是要用到的时候。

$E$  中不是聚点就是孤立点，边界点要求开球  $B(x, r)$  中既有属于  $E$  的点也有不属于  $E$  的点但是他没有强调这个点不能是  $x$  本身所以边界点不一定是聚点。

给举一个例子就明白了比如一个集合里面的元素是单位圆中和单位圆上所有的点和  $(3,0)$  这个点的并，圆边界上和  $(3,0)$  都是边界点，圆去掉边界点剩下的部分就是内点，整个圆中和圆上的点都是聚点，聚点聚点顾名思义聚在一起点。只有  $(3,0)$  这个点孤零零在圆外他就是孤立点。

## 1.3 可数集与不可数集

我们都学过整数集，实数集等等基础的集合，那么我们如果想知道一个集合到底有多大怎么办呢，我要对集合进行定量。下面引入定义可列集，有限集与不可数集。

### 定义 1.3

与自然数集  $\mathbb{N}$  对等的集合称为可列集



什么叫与  $\mathbb{N}$  与等呢，就是可以和  $\mathbb{N}$  中元素构成一一映射，可列可列如果你能把一个集合中的元素一个一个列出来也是你判定是不是可列集的一种方式，我先举一个不可数集的例子吧  $\mathbb{R}$ ，如果我们尝试把  $\mathbb{R}$  中的元素一个一个列出来会发生什么 1 然后下一个数比 1 大按照升序排列的话，那是  $1.0000 \dots 1$  你永远可以往里面加更多



的 0 下一个数你压根找不到也列不出来。

有限集顾名思义集合内的元素有限比如说 0,1, 元素就两个显然是有限集, 有限集和可列集组成可数集, 不可数集和可列集都是无限集。

### 定理 1.1

可数个可列集的并是可列集



我们知道一旦涉及到无限很多性质就会被破坏,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  与  $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$ , 前者的和是无限的, 后者的和是有限的。包括数分中学习的函数列一致收敛就是为了保住就算引入无穷也能保持函数列中每一项的性质比如连续, 可微, 可导。在集合论的框架下, “可数性”在一定程度上可以看作是保留结构与性质的上限。对于可数个对象的集合, 我们仍可以通过排列、穷举、逐项分析等手段加以控制和刻画。但一旦进入不可数集合(如实数集)的范畴, 许多原本可控的性质就可能被打破。

## 1.4 开集的作用

### 命题 1.1

任何一个开集都可以写成可数个开区间的无交并开集都能写成开集的并



### 东邪的 tip 1.2 (开区间与开集——拆分问题)

开区间这种基础的结构, 是我们做题时需要平凡构造的。如果点都是离散的, 那么很多公式和定理都不能使用。

数学的核心就是拆分问题, 将复杂的问题抽丝剥茧, 一般拆解成简单的问题。就像有时候我们会将“无限”拆分成“有条件的无限”和“其余有限部分”。

将开集拆分成开区间, 再在每一个开区间上讨论, 也起到了简化问题的效果。而且开集里面都是内点, 那么根据内点的定义, 自动可以构造一个开球  $B(x, r)$  属于开集。

## 1.5 集合的完备性

### 定理 1.2

致密性定理: 有界点列都有收敛子列

聚点定理: 有界无限点集必有聚点



有界是一种限制, 当无限的点放在一个有限的空间内他们必定在一个空间内聚集。想想挤地铁, 不断有人进来周围原来从没有人变得越来越多人。

### 定理 1.3 (闭区间套定理)

设有闭区间列  $\{[a_n, b_n]\}$ , 若:

$$1. [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots;$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0,$$

则存在唯一实数  $l$  属于所有的闭区间

$$\left( \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{l\} \right),$$

且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l.$$



闭区间套的作用就是找到你要找的一个点

**证明** 条件 1 数列  $a_n$  单调递增有上界  $b_1$ , 数列  $b_n$  单调减少有下界  $a_1$  就是

$$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1.$$

单增 + 有界 = 收敛数列  $a_n$  收敛, 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n + a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 + l = l.$$

1 表示最后趋近于 0 的区间被所有区间包含

2 表示区间长度趋近于 0 数列单增从左往右收缩区间,  $b_n$  单减从右往左收缩区间。用条件就得从要求的東西身边凑出条件的形式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l.$$

那这个闭区间套定理怎么用呢? 下面我们会在确界定理里面用到, 想要用闭区间套定理就得干两件事第一构造嵌套的闭区间, 第二保证最小的区间长度趋紧于 0, 和吃鸡缩小毒圈一样。

#### 定理 1.4 (确界定理)

若非空数集  $E$  有上界 (下界), 则数集  $E$  存在唯一的上确界 (下确界)



上确界是一个确定的点, 我们就考虑用闭区间套来找到这个点。要用到闭区间套定理, 我们就要按照一定规则构造出嵌套的不区间。我们首先要构造出最大的闭区间也就是  $[a_1, b_1]$ ,  $a_1$  属于  $E$ ,  $E$  有上界, 我们取一个上界  $b_1$

我们这次用的是二分法。我们本次的规则叫  $P^*$

1)  $[a_1, b_1]$  的右侧没有数集  $E$  的点 2)  $[a_1, b_1]$  中至少包含有数集  $E$  的一个点, 将具有性质 1, 性质 2 点闭区间叫具有  $P^*$  的闭区间。然后我们用二分法把  $[a_1, b_1]$  分成

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| $a_1, \frac{a_1 + b_1}{2}$ | $\frac{a_1 + b_1}{2}, b_1$ |
| 定有 2                       | 定有 1                       |
| 若有 1                       | 则无 2                       |
| 若无 1                       | 则有 2                       |

将同时具有性质 1 和性质 2 的区间再次二等分, 然后从两个新产生的子区间中

选出哪个符合性质  $P^*$ , 如此不断缩小区间长度, 直到逼近上确界  $l$ 。

事实上, 性质 1 的作用是确保上确界  $l$  位于每一个  $[a_n, b_n]$  中, 而性质 2 则是确保区间  $[a_n, b_n]$  的左端点  $a_n$  至少还在集合  $E$  中。

若  $a_n$  和  $b_n$  都不在  $E$  中, 显然就无法找到上确界。

#### 定义 1.4

cantor 三分集, 替换二分法。



#### 定理 1.5 (有限覆盖定理)

设  $[a, b]$  为实数轴上的闭区间,  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$  为  $[a, b]$  的一族开覆盖, 即

$$[a, b] \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha, \quad U_\alpha \text{ 开}.$$

则存在有限指标  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in A$ , 使得

$$[a, b] \subset \bigcup_{j=1}^m U_{\alpha_j}.$$



**证明** 设开覆盖族  $\mathcal{S}$  覆盖闭区间  $[a, b]$ .

第一步 构造上确界:

令

$$A = \{x \mid x \in [a, b], [a, x] \text{ 可以由 } \mathcal{S} \text{ 的有限个开区间覆盖}\}.$$

由于  $\mathcal{S}$  是开覆盖, 存在开区间  $(\alpha, \beta) \in \mathcal{S}$  使  $a \in (\alpha, \beta)$ , 从而可取  $x > a$  且  $x \in (\alpha, \beta)$ , 此时  $[a, x] \subset (\alpha, \beta)$ , 显然  $[a, x]$  被有限个开区间覆盖, 故  $A \neq \emptyset$ . 又因  $A \subset [a, b]$ , 故  $A$  有上界, 于是由确界原理可设

$$c := \sup A, \quad c \leq b.$$

第二步 证明  $c = b$ :

若设  $c < b$ , 则由于  $\mathcal{S}$  覆盖  $[a, b]$ , 必存在开区间  $(\gamma, \delta) \in \mathcal{S}$  使  $c \in (\gamma, \delta)$ , 于是

$$\gamma < c < \delta.$$

由  $c = \sup A$  可知  $\exists x' \in (\gamma, c)$  使  $x' \in A$ , 于是  $[a, x']$  有有限覆盖; 再加上  $(\gamma, \delta)$ , 可得  $[a, c]$  亦有有限覆盖, 这与  $c$  为  $A$  的上确界矛盾. 因此  $c < b$  不成立, 只能有

$$c = b, \quad \text{即 } \sup A = b.$$

第三步 补齐右端点得到有限覆盖:

因  $b \in [a, b]$ , 仍可在  $\mathcal{S}$  中取开区间  $(\xi, \eta)$  使  $b \in (\xi, \eta)$ . 由  $b = \sup A$  可再取  $x'' \in (\xi, b)$  满足  $x'' \in A$ . 此时  $[a, x'']$  已有有限覆盖, 再补上  $(\xi, \eta)$ , 便得到整个闭区间

$$[a, b] = [a, x''] \cup [x'', b]$$

的有限覆盖, 从而覆盖族  $\mathcal{S}$  存在有限子覆盖.

至此, 有限覆盖定理得证.

### 东邪的 tip 1.3 (有限覆盖定理)

有限覆盖定理, 证明有限是关键条件是开区间集  $\mathcal{S}$  覆盖闭区间  $[a, b]$ , 结论是  $\mathcal{S}$  中存在有限个开区间也覆盖闭区间  $[a, b]$

$A$  是所有  $x$  的集合, 对  $x$  的要求是  $[a, x]$  可以被有限覆盖

开区间集  $\mathcal{S}$  覆盖  $[a, b]$  所以集合中存在一个集合  $(\alpha, \beta)$  可以覆盖  $[a, x]$  只要  $[a, x]$  足够小无论如何是能找到一个比他大的区间把他覆盖掉的.

$x$  的极限就是  $c$ . 假设  $[a, c]$  就是能被有限覆盖的极限了

从  $\mathcal{S}$  的集合里面找一个区间  $(\gamma, \delta)$  里面有  $c$  的, 从  $\gamma$  到  $c$  再找一个数  $x'$

把之前用于覆盖  $x'$  到  $c$  的若干集合换成  $(\gamma, \delta)$  那么此时能有限覆盖的就是  $[a, \delta]$ , 与  $[a, c]$  就是可以有限覆盖的极限是矛盾的除非  $c = b$ , 所以  $c = b$

### 定理 1.6 (柯西收敛准则)

数列  $\{a_n\}$  收敛  $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \forall n, m > N, |a_n - a_m| < \varepsilon$ .



**证明** (必要性  $\Rightarrow$ ) 设  $\{a_n\}$  收敛于  $a$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ . 则对于任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbb{N}_+$ , 使得当  $n > N$  时, 有

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而有

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因此  $\{a_n\}$  是柯西列.

(充分性  $\Leftarrow$ ) 我们首先证明数列  $\{a_n\}$  有界.

取  $\varepsilon = 1$ , 根据假设, 存在  $N_1 \in \mathbb{N}_+$ , 使得当  $n > N_1$  时, 对于任意  $m_0 \leq N_1$ , 都有

$$|a_n - a_{m_0}| < 1.$$

从而有

$$|a_n| \leq |a_n - a_{m_0}| + |a_{m_0}| < 1 + |a_{m_0}|.$$

取

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{N_1}|, 1 + |a_{m_0}|\},$$

则对任意  $n \in \mathbb{N}_+$ , 有  $|a_n| \leq M$ , 即数列  $\{a_n\}$  有界。

根据致密性定理 (定理 5), 数列  $\{a_n\}$  存在一个收敛的子列  $\{a_{n_k}\}$ , 设其极限为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a.$$

接下来证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。

任意给定  $\varepsilon > 0$ , 根据柯西列性质, 存在  $N \in \mathbb{N}_+$ , 使得当  $n, m > N$  时,

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

又由于  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$ , 所以存在  $k_0$ , 使得当  $k > k_0$  时,

$$|a_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

令  $L = \max\{N, n_{k_0}\}$ , 则对任意  $n > L$ , 存在  $k > k_0$ , 使得

$$|a_n - a_{n_k}| < \varepsilon, \quad |a_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

从而

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

因为  $\varepsilon$  任意, 故有  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , 即  $\{a_n\}$  收敛。

**东邪的 tip 1.4 (看见有界 + 无限想构造)**

先证明有界无限然后就可以用致密性构造收敛子列

最后用以知道的条件通过做差说明两个点极限一样。

定理定义中有界条件也多与证明环节需要构造子列类似有关



## 第2章 第二章测度

### 2.1 勒贝格测度



学习测度最终的目的是积分，之前黎曼积分如左图是竖着条形我们是用底乘高从左往右积分，是先找到底是多长再找到他对应的高。有一个好处也是我们为什么开始学的是黎曼积分，就是他的底是连续的。而右图 lebague 积分是先确定了  $y$  的区间再确定  $x$  的区间，之前是确定自变量在确定因变量，现在是先确定因变量再找对应的自变量。勒贝格积分就不要求自变量是连续的了，如果说黎曼积分自变量是在开区间上定义的，那么勒贝格积分对自变量的要求就是开集了，但是开集也需要良好的性质才能方便测量大小所以引入我们的外测度和测度。

### 2.2 外测度

#### 定义 2.1 (外测度)

设  $E \subset \mathbb{R}^n$ ,  $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$  是可数个开矩体，且

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \supset E.$$

则称  $\{I_k\}$  为  $E$  的一个 Lebesgue 覆盖 (简称  $L$ -覆盖)。定义

$$m^*(E) := \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| \mid \{I_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 为 } E \text{ 的 } L\text{-覆盖} \right\}$$

为  $E$  的外测度。若  $m^*(E) = 0$ ，则称  $E$  为零测集。



开矩体就开区间在  $n$  维欧氏空间的一般名称，为什么要用矩体来覆盖呢？因为只有不离散的点才能测量长度比如说  $[0,1]$  并  $[2,3]$  这个集合长度我们怎么测呢测不了，得分别测  $[0,1]$  和  $[2,3]$

#### 定理 2.1 (小矩体 $L$ -覆盖)

设  $E \subset \mathbb{R}^n$  且  $m^*(E) < \infty$ 。则对任意  $\varepsilon > 0$ ，存在  $E$  的一个小矩体  $L$ -覆盖  $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ ，使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m^*(E) + \varepsilon, \quad \text{diam}(I_k) < \varepsilon, \quad k = 1, 2, \dots$$



这个定理需要例题，我们知道如果要证明两个集合相等最普遍的方式就是他们互相包含，这个小矩体  $L$  覆盖就是干这个的。

**定理 2.2 (外测度的基本性质)**

设  $m^*$  为  $\mathbb{R}^n$  上的外测度, 则对任意子集  $E, E_1, E_2, \dots \subset \mathbb{R}^n$ , 有:

(1) 非负性:

$$\forall E \subset \mathbb{R}^n, \quad 0 \leq m^*(E) \leq +\infty.$$

(2) 单调性:

$$E_1 \subset E_2 \subset \mathbb{R}^n \implies m^*(E_1) \leq m^*(E_2).$$

(3) 次可加性:

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k).$$

(4) 分离可加性: 若  $d(E_1, E_2) := \inf_{\substack{x \in E_1 \\ y \in E_2}} \|x - y\| > 0$ , 则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

(5) 平移不变性: 对任意  $x \in \mathbb{R}^n$ ,

$$m^*(x + E) = m^*(E).$$

(6) 齐次性: 对任意  $\lambda \neq 0$ , 记  $\lambda E = \{\lambda x \mid x \in E\}$ , 则

$$m^*(\lambda E) = |\lambda|^n m^*(E).$$



平移不变性就像你把椅子从房间搬到客厅, 椅子的大小是不变的, 齐次性就是你在二维把一条线放大  $\lambda$  倍, 他的长度就是原来的  $\lambda$  倍, 但是二维的时候矩形你把每条线都扩大成  $\lambda$ , 面积就变成原来的  $\lambda^2$  倍。单调性可以与前面的小矩体覆盖联动。看见不等号都应该明白这以后都是放缩的依据。

**定义 2.2 (零测集)**

可数点集是零测集



10:22 3月10日周一

轩逸 bilibili

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \dots = \varepsilon?$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1$$

$$\varepsilon_n = \frac{\varepsilon}{2^n}$$

$$m^*(\mathbb{Z}) = m^*(\mathbb{N}) = m^*(\mathbb{Q}) = 0$$

**至多可数集是零测集.**

这样我们就证明了至多可数集都是零测集

这个图需要谨记, 我们构造集合列的可以每一个拓宽  $\varepsilon_n$  的长度还能保证整体拓展  $\varepsilon$

## 2.3 外测度与测度

$$m(\underbrace{E_1 \cup E_2 \cup \dots}_{E_i \cap E_j = \emptyset}) = m(E_1) + m(E_2) + \dots$$

$$m^*(E_1 \cup E_2 \cup \dots) \leq m^*(E_1) + m^*(E_2) + \dots$$

存在糟糕的  $E_i$  使得不等号严格成立

实际上不管我们怎样去定义外测度

这里有个重点，刚才我们学外测度性质 4 是分离可加性并不是要求两个集合无交就行而是需要有一定距离。所以如果我们如果像把 4 的条件拓展的到无交并就要一部分集合踢出去。保留下的集合结构良好我们叫可测集，那些结构不好的就是不可测集。所有集合都有外测度但不是所有集合都是可测得。

## 2.4 可测集

### 定义 2.3 (可测集)

设  $E \subset \mathbb{R}^n$ ，称  $E$  为一个 **Lebesgue 可测集**（简称可测集），记为

$$E \in \mathcal{M} \quad \text{或} \quad E \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n),$$

如果对任意的矩体  $I \subset \mathbb{R}^n$ ，有

$$m^*(I) = m^*(I \cap E) + m^*(I \setminus E).$$

我们学习实变函数的时候会频繁的从矩体推广成推广到开集

### 定理 2.3 (Carathéodory 条件)

设  $E \subset \mathbb{R}^n$ ，则  $E$  是可测集，当且仅当对任意  $T \subset \mathbb{R}^n$ ，有

$$m^*(T) = m^*(E \cap T) + m^*(T \setminus E).$$

### 定理 2.4 (可测集的可加性)

设  $E \subset \mathbb{R}^n$ ，则  $E \in \mathcal{M}$  当且仅当对任意  $A \subset E$ ， $B \subset E^c$ ，有

$$m^*(A \cup B) = m^*A + m^*B.$$

**证明** 必要性：设  $E \in \mathcal{M}$ 。取  $T = A \cup B$ ，利用 Carathéodory 条件立即获证。

充分性： $\forall T \subset \mathbb{R}^n$ ，由于  $E \cap T \subset E$ ， $T \setminus E \subset E^c$ ，所以

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E) = m^*((T \cap E) \cup (T \setminus E)) = m^*T.$$

这说明  $E \in \mathcal{M}$ 。

证明题中可测就可以写出卡拉多利德条件，然后就交并拆括号和括号。

**定理 2.5 (测度的可列可加性)**

设  $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  是一列两两不交的可测集, 那么对任意的  $A_k \subset E_k, k = 1, 2, \dots$ , 有

$$m^* \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} m^* A_k.$$



**证明**  $\forall N \in \mathbb{N}$ , 有  $A_N \subset E_N, \bigcup_{k=1}^{N-1} A_k \subset \bigcup_{k=1}^{N-1} E_k \subset E_N^c$ , 所以

$$m^* \left( \bigcup_{k=1}^N A_k \right) = m^* \left( \left( \bigcup_{k=1}^{N-1} A_k \right) \cup A_N \right) = m^* \left( \bigcup_{k=1}^{N-1} A_k \right) + m^* A_N.$$

对  $N$  作归纳法可得

$$m^* \left( \bigcup_{k=1}^N A_k \right) = \sum_{k=1}^N m^* A_k.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} m^* A_k = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N m^* A_k = \lim_{N \rightarrow \infty} m^* \left( \bigcup_{k=1}^N A_k \right) \leq m^* \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right).$$

可列的程度还是能保持结构和性质的, 证明是可测集的时候常常把外测度的次可加性和单调性当作证明手段。

**定理 2.6 (可测集的可减性)**

设  $E_1 \subset E_2 \subset \mathbb{R}^n$ , 若  $E_1 \in \mathcal{M}$  且  $mE_1 < \infty$ , 则

$$m^*(E_2 \setminus E_1) = m^* E_2 - m^* E_1.$$

**定理 2.7 (可测对集合运算的封闭性)**

1. 若  $E \in \mathcal{M}, x \in \mathbb{R}^n, \lambda \neq 0$ , 则  $E^c, x + E, \lambda E \in \mathcal{M}$ ;
2. 若  $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$ , 则  $E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2, E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{M}$ ;
3. 若  $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{M}$ , 则

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k, \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k, \lim_{k \rightarrow \infty} E_k, \overline{\lim_{k \rightarrow \infty}} E_k \in \mathcal{M}.$$



可测集的“可测性”本质上描述了一种 **与外测度兼容的分割性质**。具体而言, 对于集合  $E$ , 若对任意集合  $A \subset \mathbb{R}^n$ , 都有

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c),$$

则称  $E$  是一个 **可测集**, 记作  $E \in \mathcal{M}$ 。

这个定义的核心思想是, 外测度在  $E$  和其补集  $E^c$  上能**无缝地分解**, 没有测度上的“重叠”或“缺口”。由此可以得到如下直观理解:

- 可测性与集合是否有限无关。一个集合即使测度为  $\infty$ , 也可能是可测的。
- 若  $E$  是可测的, 则其补集  $E^c$  也是可测的。这是由于定义在  $E$  与  $E^c$  上是对称的。
- 有限个可测集的并、交、差仍是可测集。即集合族  $\mathcal{M}$  在这些运算下封闭。
- 因此, “属于  $\mathcal{M}$ ” 就是 “是可测集” 的意思。

## 2.5 可测集的构造

### 定理 2.8

零测集是可测集



我们数学中常常有  $+0-0$  的操作，零测集也是这个用法而且零测集很好构造，特别在逼近领域常常用到。

### 推论 2.1

开集闭集都是可测集



这给我们证明一个集合是可测集又提供了思路。

### 定理 2.9

任何矩体  $I$  (无论它是开、闭或部分开部分闭的) 均可测, 且

$$mI = |I|.$$



### 定理 2.10 (可测集可用开集和闭集逼近)

设  $E \in \mathcal{M}$ , 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在开集  $G$  和闭集  $F$ , 满足

$$F \subset E \subset G, \text{ 且 } m(G \setminus E) < \varepsilon, \quad m(E \setminus F) < \varepsilon.$$



**证明** 先考虑  $mE < \infty$  的情形。我们希望证明:  $E$  和某个开集  $G$  的差在测度意义上非常小, 即  $m(G \setminus E) < \varepsilon$ , 这意味着  $E$  与  $G$  的“差距”可以忽略, 从测度的角度讲它们“几乎一样”。

对任意  $\varepsilon > 0$ , 取  $E$  的一个  $\mathcal{L}$ -覆盖  $\{I_k\}_{k=1}^{\infty}$ , 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < mE + \varepsilon.$$

记  $G := \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$ , 则  $G$  是一个开集,  $G \supset E$ , 且

$$mG \leq \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < mE + \varepsilon.$$

因此有

$$m(G \setminus E) = mG - mE < \varepsilon.$$

接下来考虑  $mE = \infty$  的情形。我们将无限测度问题转化为有限测度问题来处理: 可以回去看看我的 [tip1.2](#)

- 首先将  $E$  拆成若干个测度有限的部分: 取一列有界集合  $\{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ , 使得

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k = \mathbb{R}^n,$$

例如可以令  $B_k = [-k, k]^n$ 。n 维矩体

- 记  $E_k := E \cap B_k$ , 则  $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ , 且每个  $E_k$  都是测度有限的。

对每个  $k$ , 由有限测度情形, 存在开集  $G_k \supset E_k$ , 满足

$$m(G_k \setminus E_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

这里将  $\varepsilon$  按等比数列分配, 是为了确保级数  $\sum \varepsilon/2^k$  收敛, 从而最终的测度误差控制在  $\varepsilon$  以内。

设

$$G := \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$$



则  $G$  是开集,  $G \supset E$ , 且

$$\begin{aligned} m(G \setminus E) &= m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (G_k \setminus E)\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(G_k \setminus E) \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} m(G_k \setminus E_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon. \end{aligned}$$

对  $E^c$ , 利用同样的方法可得存在开集  $G_1 \supset E^c$ , 使得  $m(G_1 \setminus E^c) < \varepsilon$ .

设  $F := G_1^c$ , 则  $F$  是闭集,  $F \subset E$ , 且

$$m(E \setminus F) = m(G_1 \setminus E^c) < \varepsilon.$$

#### 定义 2.4 ( $G_\delta$ 型集、 $F_\sigma$ 型集)

$\mathbb{R}^n$  中可列个开集的交称为  $G_\delta$  型集, 可列个闭集的并称为  $F_\sigma$  型集。

下面的定理彻底解决了可测集的构造问题。它说明可测集其实就是零测集与开集或闭集的可数运算所形成的。

#### 推论 2.2

设  $E \subset \mathbb{R}^n$ , 则  $E \in \mathcal{M}$  与如下任意一条等价:

- (i) 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在开集  $G \supset E$ , 使得  $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$ ;
- (ii) 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在闭集  $F \subset E$ , 使得  $m^*(E \setminus F) < \varepsilon$ ;
- (iii) 存在  $G_\delta$  型集  $G \supset E$ , 使得  $m^*(G \setminus E) = 0$ ;
- (iv) 存在  $F_\sigma$  型集  $F \subset E$ , 使得  $m^*(E \setminus F) = 0$ .

#### 定理 2.11 (可测集的构造)

设  $E \in \mathcal{M}$ , 则存在  $F_\sigma$  型集  $F$  和  $G_\delta$  型集  $G$ , 满足

$$F \subset E \subset G, \quad \text{且} \quad m(G \setminus E) = m(E \setminus F) = 0.$$

从而,

$$E = G \setminus N_1 = F \cup N_2,$$

其中  $N_1, N_2$  均为零测集。

#### 定理 2.12 (乘积集合的可测性)

设  $E_1, E_2$  分别是  $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$  中可测集, 其中  $n, m \in \mathbb{N}$ , 则

$$E_1 \times E_2 := \{(x, y) \mid x \in E_1, y \in E_2\}$$

是  $\mathbb{R}^{n+m}$  中的可测集, 且

$$m(E_1 \times E_2) = mE_1 \times mE_2.$$

这一定理是后续 Fubini 定理和 Tonelli 定理的基础, 说明了可测集在乘积空间中也保持可测性, 且测度具有乘法性。

## 2.6 不可测集

#### 定义 2.5 (不可测集)

不可测集的经典构造 vital 集

**Vitali 集的构造与不可测性证明**

在区间  $[0, 1]$  上定义如下等价关系：

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}, \quad x, y \in [0, 1].$$

显然，这是一个等价关系，它将  $[0, 1]$  划分为若干个不交的等价类。每个等价类中的所有元素之间的差是有理数。

由于  $\mathbb{Q}$  是可数集，而  $[0, 1]$  是不可数的，所以存在不可数个这样的等价类。现在，**使用选择公理**，从每一个等价类中任意选取一个代表元，构成一个集合  $V$ ，称为 **Vitali 集**。

$$V = \{\text{每个等价类中选取的一个元素}\} \subset [0, 1].$$

考虑所有的有理数  $q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ ，并将  $V$  按这些有理数平移，记：

$$V_q = V + q = \{v + q : v \in V\}.$$

记住：如果  $q_1 \neq q_2$ ，则  $V_{q_1} \cap V_{q_2} = \emptyset$ 。原因如下：

- 若  $x \in V_{q_1} \cap V_{q_2}$ ，则存在  $v_1, v_2 \in V$  使得  $x = v_1 + q_1 = v_2 + q_2$ ；- 于是  $v_1 - v_2 = q_2 - q_1 \in \mathbb{Q}$ ，说明  $v_1 \sim v_2$ ；
- 但  $v_1, v_2 \in V$  且来自不同代表元集合，矛盾。

因此，这些平移后的集合  $\{V_q\}_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]}$  是两两不交的。

另一方面，注意到这些集合的并至少覆盖了  $[0, 1]$ ：

$$[0, 1] \subset \bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} V_q \subset [-1, 2].$$

设想  $V$  是一个 Lebesgue 可测集，记  $m(V)$  为其测度。那么，由于 Lebesgue 测度在平移下保持不变，有：

$$m(V_q) = m(V), \quad \forall q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1].$$

而  $\{V_q\}$  两两不交，因此：

$$\sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} m(V_q) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} m(V).$$

由于  $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$  是可数无穷集，这个和为：- 若  $m(V) > 0$ ，则总和为  $\infty$ ，矛盾，因为这些集合的并包含于  $[-1, 2]$ ，测度至多为 3；- 若  $m(V) = 0$ ，则并集测度为 0，矛盾，因为它覆盖了  $[0, 1]$ ，测度为 1。

综上， $V$  无法具有一致的 Lebesgue 测度，因此 **Vitali 集  $V$  不是 Lebesgue 可测集**。

## 第3章 第三章可测函数

### 3.1 可测函数封闭性

#### 定义 3.1

设  $E \subset \mathbb{R}^n$  可测, 若对任意  $a \in \mathbb{R}$ , 有  $\{x \in E \mid f(x) > a\} \in \mathcal{M}$ , 则称  $f$  为  $E$  上的 **Lebesgue** 可测函数, 简称为可测函数。



可测函数本质这个定义就是  $f$  的原像集可测, 我们要多用映射这个概念, 函数就是两个集合之间的映射比如  $y=x$  实数范围内就是一个实数集到另一个实数集到映射, 他们中的元素存在一一对应关系。原像就是  $x$ , 像就是  $y$ 。

#### 定理 3.1 (可测函数的等价表述)

设  $f$  是可测集  $E$  上的函数, 则  $f$  可测当且仅当下列之一成立:

1. 对任意  $a \in \mathbb{R}$ , 有  $\{x \in E \mid f(x) > a\} \in \mathcal{M}$ ;
2. 对任意  $a \in \mathbb{R}$ , 有  $\{x \in E \mid f(x) < a\} \in \mathcal{M}$ ;
3. 对任意  $a \in \mathbb{R}$ , 有  $\{x \in E \mid f(x) \leq a\} \in \mathcal{M}$ 。



#### 定义 3.2

设  $P(x)$  是可测集  $E \subset \mathbb{R}^n$  上的一个命题, 若

$$\{x \in E \mid P(x) \text{ 不成立}\}$$

是一个零测集, 则称  $P(x)$  在  $E$  上几乎处处成立, 记作

$$P(x) \text{ a.e. } x \in E.$$



几乎处处是一个非常重要的定理, 说明了只要不符合要求的是零测集就不影响性质, 很多题目也是要求几乎处处就行了。a.e almost everywhere, 学习数学把定理的英文名称搜索一下会很有帮助。

#### 定理 3.2 (几乎处处相等的函数具有相同的可测性)

若  $f, g$  均为  $E$  上函数,  $f$  可测, 且  $f(x) = g(x)$  a.e.  $x \in E$ , 则  $g$  也是  $E$  上可测函数。



**证明** 记  $E_0 := \{x \in E \mid f(x) \neq g(x)\}$ , 则  $E_0$  是一个零测集, 因而  $g$  是  $E_0$  上可测函数。

而  $g$  在  $E \setminus E_0$  上恒等于可测函数  $f$ , 所以  $g$  在  $E \setminus E_0$  上也可测。

根据定理 3.1.2,  $g$  在  $E = E_0 \cup (E \setminus E_0)$  上可测。

#### 定理 3.3 (函数可测性对算术运算的封闭性)

设  $f, g$  是  $E$  上可测函数,  $c \in \mathbb{R}$ , 则

$$cf, |f|, f+g, fg, \frac{f}{g}, \min(f, g), \max(f, g)$$

均为  $E$  上可测函数 (假设所进行的运算在  $E$  上几乎处处有意义)。



#### 定理 3.4 (函数可测性对极限运算的封闭性)

设  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  为  $E$  上一列可测函数, 则

$$\sup_{k \in \mathbb{N}} f_k, \inf_{k \in \mathbb{N}} f_k, \limsup_{k \rightarrow \infty} f_k, \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k$$

均为  $E$  上可测函数。



## 3.2 从简单函数到一般函数

正如无数次我们需要从特殊到一般，这次我们仍然需要从特殊大简单函数了解他的性质然后进行推广。

### 定义 3.3 (简单函数)

设  $f$  是  $E \in \mathcal{M}$  上的函数，如果  $E$  可分解为有限个互不相交的可测集的并：

$$E = \bigcup_{k=1}^N E_k, \quad E_i \cap E_j = \emptyset, \quad \forall i \neq j,$$

使得  $f$  在每一个  $E_k$  上为实常数（不为  $\pm\infty$ ），则称  $f$  为  $E$  上的简单函数。



简单函数可以看作一种分段常数函数。与初等分段函数（如  $y = 1$  当  $x > 0$ ,  $y = -1$  当  $x \leq 0$ ）不同，简单函数允许每一段的定义域由多个区间甚至非连续集合构成，例如  $f(x) = 1$  当  $x \in A$ ，其中  $A$  是形如  $(0, 1) \cup (1.5, 2.5)$  的集合。这样可以更方便、简洁地表示复杂的定义域结构。我们验证一下简单函数是可测的，即  $E(f > a)$  可测，这个原像集也是有限个互补相交的可测集的并，所以用可测集的封闭性可以知道原像集也是可测的。注意如果是不可数个可测集的并是可以形成不可测集的。

### 定义 3.4 (特征函数)

特征函数这种书写方式让我们对  $x$  是在哪个集合有效也就是  $x=1$  很直观也就是下角标  $E_k$   
在可测集  $E$  上的简单函数可以写成有限个特征函数的线性组合：

$$f(x) = \sum_{k=1}^N c_k \chi_{E_k}(x), \quad \forall x \in E,$$

其中  $c_k$  表示  $f$  在  $E_k$  上的取值， $\chi_{E_k}$  表示集合  $E_k$  的特征函数，即

$$\chi_{E_k}(x) = \begin{cases} 1, & x \in E_k, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus E_k. \end{cases}$$



$\chi$  是希腊字符叫 chi 谐音是开“chi”来自单词 characteristic（特征），

### 东邪的 tip 3.1

如果不明白某一个名字的意思还是去找他的英文单词比较好。

定义在不可测集上的函数当然不可测。但是定义在可测集上的函数也有可能不可测。  
我们可以通过不可测集合构造一个不可测函数。

1. 构造一个不可测集合  $V \subseteq [0, 1]$ ，例如 Vitali 集合。
2. 定义函数  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  为：

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in V, \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus V. \end{cases}$$

注意：

- 该函数的定义域是可测集  $[0, 1]$ ；
- 但函数  $f$  是不可测的，因为集合  $V$  是不可测集合，导致集合  $\{x \in [0, 1] \mid f(x) > 0.5\} = V$  不是可测集；
- 所以函数  $f$  不满足勒贝格可测函数的定义。

**引理 3.1 (简单函数封闭性)**

设  $\phi_1, \phi_2$  均为集合  $E \subset \mathbb{R}^n$  上简单函数,  $c \in \mathbb{R}$ , 则  $c\phi_1, \phi_1 + \phi_2, \phi_1\phi_2$  也是  $E$  上简单函数。

**定理 3.5 (可测函数是简单函数的极限)**

设  $f$  是  $E$  上的可测函数, 则:

- (1) 若  $f$  是  $E$  上的非负可测函数, 则存在渐升的非负简单函数列  $\{\varphi_k\}$ , 使得

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x), \quad \forall x \in E.$$

- (2) 若  $f$  是  $E$  上的可测函数, 则存在简单函数列  $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ , 满足

$$|\varphi_k(x)| \leq |f(x)|, \quad \text{且} \quad f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x), \quad \forall x \in E.$$

date 2025.8.5

在上述两种情形中, 若  $f$  有界, 那么收敛是一致的。

**东邪的 tip 3.2**

在构造可测函数  $f$  的简单函数逼近时, 引入“非负”和“渐升”的条件, 是为了使用单调极限逼近, 必须非负才能用“单调收敛定理”, 确保极限存在。我们这样才可以构造出一列简单函数

- 。  $\{\varphi_k\}$ , 使得它们逐点极限收敛于  $f$ , 即:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x), \quad \forall x \in E,$$

并且对于任意  $\varepsilon > 0$ , 存在正整数  $K$ , 当  $k \geq K$  时, 有

$$|f(x) - \varphi_k(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in E.$$

下面是一种经典构造方法

证  $\forall k \in \mathbb{N}$ , 记

$$E_{k,j} := \begin{cases} E\left(\frac{j}{2^k} \leq f < \frac{j+1}{2^k}\right), & j = 0, 1, \dots, k2^k - 1, \\ E(f \geq k), & j = k2^k. \end{cases}$$

这个构造方法也是数学核心思想, 把无限分成有限 + 有条件的无限。这里又是 dxtip1.2。这里 (1) 中并没有限制  $f$  的值域所以我们要讨论他的值域趋紧无穷大的情况。第一部分把有限的部分不断细分且扩大原像集, 第二个部分大于  $k$  的部分始终取值为  $k$ 。分割的程度也和  $k$  有关因为  $j$  的最大值就是  $k2^k - 1$ , 可以看作  $j$  是  $E_k$  的序号。看清每一个下标是什么意思。

- 关于  $j$  的取值:
  - 将区间  $[0, k)$  分成  $k \cdot 2^k$  个长度为  $\frac{1}{2^k}$  的小区间;
  - $j = 0, 1, 2, \dots, k2^k - 1$  就是这些区间的编号;
  - 对于每个  $j$ , 构造集合:

$$E_{k,j} := E\left(\frac{j}{2^k} \leq f < \frac{j+1}{2^k}\right),$$

表示函数值落在该小区间的那些点的集合。

- 为什么最后还要加上  $j = k2^k$  这一项:
  - 我们只对  $f \in [0, k)$  的部分做了划分;
  - 若某些  $x \in E$  上的  $f(x) \geq k$ , 就超出了划分;
  - 因此单独把  $f(x) \geq k$  的部分构造成一个集合:

$$E(f \geq k) \quad \text{对应} \quad j = k2^k,$$

相当于“兜底项”, 处理大于等于  $k$  的部分。

$$E = \bigcup_{j=0}^{k2^k} E_{k,j}, \quad E_{k,j} \cap E_{k,i} = \emptyset, \quad \forall i \neq j; \quad i, j = 0, 1, \dots, k2^k.$$

定义  $E$  上函数  $\varphi_k$  如下:

$$\varphi_k(x) := \frac{j}{2^k}, \quad \forall x \in E_{k,j}, \quad j = 0, 1, \dots, k2^k.$$

### 东邪的 tip 3.3

显然,  $\varphi_k$  是  $E$  上非负简单函数。这和我们开始学微积分的时候达布小和是一样的, 用函数值的左端点进行近似。这样当  $k$  趋紧于无穷的时候, 小于  $k$  的部分全部被划分为  $1/2^k$  值域内近似取左端点不影响, 大于  $k$  的部分都取的是无穷也符合。

显然  $\varphi_k$  是  $E$  上非负简单函数。我们证明:  $\forall x \in E$ , 有

(a)  $\varphi_k(x) \leq \varphi_{k+1}(x), \quad \forall k \in \mathbb{N};$

(b)  $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x).$

事实上, 由  $x \in E$  可知,  $\exists j \in \mathbb{N} : 0 \leq j \leq k2^k$ , 使得  $x \in E_{k,j}$ . 此时,  $\varphi_k(x) = \frac{j}{2^k}$ .

(i) 若  $j \leq k2^k - 1$ , 则

$$\frac{j}{2^k} \leq f(x) < \frac{j+1}{2^k},$$

从而

$$\frac{2j}{2^{k+1}} \leq f(x) < \frac{2j+1}{2^{k+1}} \quad \text{或} \quad \frac{2j+1}{2^{k+1}} \leq f(x) < \frac{2j+2}{2^{k+1}},$$

即  $x \in E_{k+1,2j}$  或  $x \in E_{k+1,2j+1}$ . 由于  $2j+1 \leq 2(k2^k - 1) + 1 < (k+1)2^{k+1} - 1$ , 所以

$$\varphi_{k+1}(x) = \frac{2j}{2^{k+1}} \quad \text{或} \quad \frac{2j+1}{2^{k+1}}.$$

把原来  $f$  的取值范围分成两半,  $f$  的值总在其中一半。

从而  $\varphi_{k+1}(x) \geq \frac{j}{2^k} = \varphi_k(x)$ 。

(ii) 若  $j = k2^k$ , 则  $\varphi_k(x) = k$ , 此时  $f(x) \geq k = \frac{k2^{k+1}}{2^{k+1}}$ 。

于是存在  $l \geq k2^{k+1}$ , 使得  $x \in E_{k+1,l}$ 。

于是  $\varphi_{k+1}(x) = \frac{l}{2^{k+1}} \geq \frac{k2^{k+1}}{2^{k+1}} = k = \varphi_k(x)$ 。

综含 (i)(ii), (a) 得证。下面证 (b)。若  $f(x) < \infty$ , 取自然数  $N \geq f(x)$ , 则当  $k > N$  时, 有  $0 < f(x) < k$ , 于是存在  $0 \leq j \leq k2^k - 1$ , 使得  $x \in E_{k,j}$ , 从而

$$\frac{j}{2^k} \leq f(x) < \frac{j+1}{2^k}, \quad \varphi_k(x) = \frac{j}{2^k},$$

所以

$$0 \leq f(x) - \varphi_k(x) < \frac{1}{2^k},$$

故  $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$ 。

若  $f(x) = \infty$ , 则  $\forall k \in \mathbb{N}$ , 有  $f(x) > k$ , 从而  $\varphi_k(x) = k$ , 所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = \infty = f(x).$$

(b) 得证。

当  $f$  有界时, 可以取与  $x$  无关的  $N$  满足  $N \geq f(x)$ ,  $\forall x \in E$ , 所以收敛性结论 (b) 是一致成立的。至此, (1) 获证。下面证明 (2)。将  $f$  分解为  $f = f^+ - f^-$ 。利用 (1) 得, 存在渐升的非负简单函数列  $\{\varphi_k\}$  和  $\{\psi_k\}$ , 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f^+(x), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k(x) = f^-(x), \quad \forall x \in E.$$

由引理 3.2.1 可知,  $\{\varphi_k - \psi_k\}$  为  $E$  上一列简单函数, 满足

$$|\varphi_k(x) - \psi_k(x)| \leq \varphi_k(x) + \psi_k(x) \leq f^+(x) + f^-(x) = |f(x)|, \quad \forall x \in E,$$



且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} [\varphi_k(x) - \psi_k(x)] = f(x), \quad \forall x \in E.$$

当  $f$  有界时, 由于  $f^+, f^-$  都是有界的, 所以收敛是一致的。

### 定义 3.5

设  $f$  是集合  $E \subset \mathbb{R}^n$  上的一个实函数, 定义  $f$  的正部与负部如下:

$$f^+(x) := \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0, \\ 0, & f(x) < 0, \end{cases} \quad f^-(x) := \begin{cases} 0, & f(x) \geq 0, \\ -f(x), & f(x) < 0. \end{cases}$$

即  $f^+$  表示  $f$  的正部分,  $f^-$  表示  $f$  的负部分。

由定义可得:

$$f^+(x) = \max(f(x), 0), \quad f^-(x) = -\min(f(x), 0),$$

并且满足以下关系:

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x), \quad |f(x)| = f^+(x) + f^-(x).$$

当  $f$  是  $E$  上的可测函数时,  $f^+$  和  $f^-$  亦为  $E$  上的可测函数。



### 定理 3.6 (Lusin)

设  $f$  是  $E \subset \mathbb{R}^n$  上几乎处处有限的可测函数, 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在闭集  $F \subset E$ , 使得

$$m(E \setminus F) < \varepsilon,$$

且  $f$  在  $F$  上连续。



可测 + 几乎处处有限在一个闭集和原集合差一个零测集测度差任意小上连续

### 定理 3.7

设  $f$  是  $E \subset \mathbb{R}^n$  上几乎处处有限的可测函数, 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\mathbb{R}^n$  上连续函数  $g$ , 使得

$$m(E(f \neq g)) < \varepsilon, \quad \text{且} \quad \text{supp } g \subset \{x \in \mathbb{R}^n \mid d(x, \text{supp } f) \leq \varepsilon\}.$$

此外, 若存在常数  $M$  使得  $|f(x)| < M, \forall x \in E$ , 那么  $g$  满足  $|g(x)| < M, \forall x \in \mathbb{R}^n$ 。



设  $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  则其支集定义为:  $\text{supp } g := \overline{\{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \neq 0\}}$  即  $g$  不为零的区域的闭包。

### 定理 3.8 (3.2.4 可测函数是连续函数的极限)

设  $f$  是  $E \subset \mathbb{R}^n$  上几乎处处有限的可测函数, 则存在  $\mathbb{R}^n$  上连续函数列  $\{f_k\}$ , 满足

$$\text{supp } f_k \subset \{x \in \mathbb{R}^n \mid d(x, \text{supp } f) \leq \frac{1}{2^k}\},$$

使得

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

此外, 若存在常数  $M$  使得  $|f(x)| < M, \forall x \in E$ , 那么每一个  $f_k$  满足

$$|f_k(x)| < M, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$



## 3.3 3.3 可测函数列的收敛性

要学函数列收敛的原因是证明函数列收敛到  $f$ , 他的积分也收敛到  $f$  的积分。

**引理 3.2 (收敛点的集合)**

设  $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  和  $f$  均为集合  $E$  上的函数, 则

$$E\left(\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f\right) = \bigcap_{l=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} E(|f_k(x) - f(x)| < 1/l).$$



第一个交 1 到  $\infty$  到为交集  $A_1$ , 然后是 2 到  $\infty$  为交集  $A_2$ , 交集应该越来越大, 所有交集再并。然后再交集  $A_1$ ,  $A_2$  再并到  $A_\infty$  产生  $B_1$ , 从  $A_2$  并到正无穷为  $B_2$  然后  $B_1$ ,  $B_2$  再交

**东邪的 tip 3.4 (交并集与量词对应)**

设  $\{A_i\}_{i \in I}$  为一族集合, 则有

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I: x \in A_i\},$$

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I: x \in A_i\}.$$

看到  $\bigcap$  就想  $\forall$ ;

看到  $\bigcup$  就想  $\exists$ 。

我们用这个新方法再解释一下集合运算,  $A_1$  里面的任意元素  $x$  都是每一个集合都有的,  $A_2$  的里面的元素是任意除了第一个集合都有的。  $B_1$  的元素是  $A_1, A_2, A_3 \dots$  中存在的元素。  $B_2$  是  $A_2, A_3 \dots$  中存在的元素。最后的交出来集合  $C$  是所有  $B_1, B_2 \dots$  都有的元素。

**命题 3.1 (交并集与量词的对应示例)**

若有

$$\bigcap_{l=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} E(|f_k(x) - f(x)| < 1/l),$$

则它精确对应逻辑语句

$$\forall l \geq 1 \exists j \geq 1 \forall k \geq j: |f_k(x) - f(x)| < 1/l.$$

具体层次对应为:

- 最内层  $\bigcap_{k=j}^{\infty} \longleftrightarrow \forall k \geq j$ ;
- 中间层  $\bigcup_{j=1}^{\infty} \longleftrightarrow \exists j$ ;
- 外层  $\bigcap_{l=1}^{\infty} \longleftrightarrow \forall l$ .



如果仅写

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} E(|f_k(x) - f(x)| < 1/l),$$

则对应逻辑语句

$$\forall k \geq 1: |f_k(x) - f(x)| < 1/l,$$

也就是“从第一项开始所有项都满足”, 这正是 \*\*一致收敛\*\* 的要求, 本质上太严格, \*\*不允许第  $N$  之前的任何例外\*\*。

而我们要的是 \*\*点态收敛\*\*, 即对任意精度  $1/l$  只需“存在”某个起始位置  $j$ , 从第  $j$  项开始才全部满足。

故必须插入

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} (\dots)$$

来表达“存在  $j$ ”的松弛条件，从而将

$$\forall k \geq 1$$

调整为

$$\exists j: \forall k \geq j,$$

才恰好描述“当  $k$  足够大时”这一点态收敛的本质。也就是说最内侧确保的是每个集合都有的元素，中间层的加入是为了从每层都有放宽到从第  $k$  项开始都有就行，最外层是为了  $l$  任意取值。

### 定理 3.9 (几乎处处收敛的条件)

设  $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  与  $f$  均为集合  $E \subset \mathbb{R}^n$  上的可测函数，且  $|f(x)| < \infty$  对几乎所有  $x \in E$  成立。若对每个  $l \in \mathbb{N}$ ，定义

$$E_k^l := \bigcup_{j=k}^{\infty} E(|f_j(x) - f(x)| \geq 1/l),$$

且

$$m(E_k^l) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

则

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \quad \text{几乎处处于 } E.$$

当  $mE < \infty$  时，上述条件的逆命题也成立。特别地，若对任意  $\varepsilon > 0$  有

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(E(|f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon)) < \infty,$$

则亦有

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \quad \text{几乎处处于 } E.$$



$k$  之后所有  $|f_k - f|$  大于等于  $1/l$  集合的并的测度趋紧取零

$|f_k - f| > \varepsilon$  的测度在一定的  $k$  之后必须趋紧于 0 才能保证级数收敛

不仅要差的很小差的很小的地方也要上零测集

### 定理 3.10 (一致收敛的条件)

设  $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  与  $f$  均为集合  $E \subset \mathbb{R}^n$  上的可测函数，且  $|f(x)| < \infty$  对几乎所有  $x \in E$  成立。令  $A \subset E$ ，则  $\{f_k\}$  在  $A$  上一致收敛于  $f$  当且仅当存在一个自然数序列  $\{k_\ell\}_{\ell \in \mathbb{N}}$ ，使得

$$A \subset \bigcap_{\ell=1}^{\infty} \bigcap_{j=k_\ell}^{\infty} E(|f_j(x) - f(x)| < 1/\ell).$$



$A$  符合所有  $j$  从  $k_l$  到无穷  $|f_j(x) - f(x)| < 1/l$

第二交集符号保证了上式中  $1$  可以是任意值从 1 到无限小

### 命题 3.2 (几乎处处收敛和一致收敛的关系)

一致收敛是很强的收敛，如果函数列一致收敛那他的极限也是连续的。如果去除一个测度很小的集合，几乎处处收敛就能变成一致收敛



**定理 3.11 (Egorov 定理)**

设  $\{f_k\}$  是集合  $E$  上一列可测函数,  $m(E) < \infty$ , 且  $\{f_k\}$  在  $E$  上几乎处处收敛于  $f$ , 并满足  $|f(x)| < \infty$  a.e.  $x \in E$ , 那么对任意  $\delta > 0$ , 存在可测集  $E_\delta \subset E$ , 使得  $m(E_\delta) < \delta$ , 使得  $\{f_k\}$  在  $E \setminus E_\delta$  上一致收敛于  $f$ .



测度有限, 几乎处处收敛, 函数几乎处处有限, 任意取一个测度大于 0 点集, 都能找到小于这个测度的集合使得, 在去掉这个集合后  $f_k$  在剩下的集合中一致收敛。

**定义 3.6 (依测度收敛)**

设  $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  与  $f$  均为集合  $E$  上可测函数,  $f$  在  $E$  上几乎处处有限, 若对任意  $\varepsilon > 0$ , 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(E(|f_k - f| \geq \varepsilon)) = 0,$$

则称  $\{f_k\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f$ , 记为  $f_k \xrightarrow{m} f \quad (k \rightarrow \infty)$ .



依测度收敛只要求  $f_k$  不收敛的集合测度趋近于 0。几乎处处收敛是去掉一个固定了零测集以后  $f_k$  都是收敛的没有趋进过程是不变的。依测度收敛中不收敛的集合是可以变的只要最后测度趋近于 0 即可 **注** 依定义, 若  $\{f_k\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f$ , 则总假设  $\{f_k\}$  是  $E$  上可测函数列, 且  $|f(x)| < \infty$  几乎处处成立。

显然, 一致收敛蕴涵依测度收敛。下面的定理表明, 当  $m(E) < \infty$  时, 几乎处处收敛也蕴涵依测度收敛。

**定理 3.12 (几乎处处收敛蕴涵依测度收敛)**

设可测函数列  $\{f_k\}$  在  $E$  上几乎处处收敛于  $f$ , 且  $|f(x)| < \infty$  a.e.  $x \in E$  且  $m(E) < \infty$ , 则  $\{f_k\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f$ .



**证明** 根据定义 3.3.1,  $\forall l \in \mathbb{N}$ , 存在集合  $E_k^l$ , 满足

$$m(E_k^l) \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

其中  $E_k^l$  如定义中所述。

于是有:

$$m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \frac{1}{l}\}) \leq m(E_k^l) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

这说明  $\{f_k\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f$ 。

注意这个  $E$  的测度小于无穷这个条件非常关键没有这个条件依测度收敛和几乎处处收敛就没有关系。

**例题 3.1 依测度收敛和几乎处处收敛无关** 设  $f_n = \chi_{[n, \infty)}$ , 则  $f_n$  逐点收敛于 0, 但对于  $1/2 > 0$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\left\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{2}\right\}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu([n, \infty)) = \infty \neq 0$$

因此  $f_n$  不依测度收敛于  $f$ 。

再考虑函数列:

$$f_n = \chi_{[0, 1]}, \chi_{[0, 1/2]}, \chi_{[1/2, 1]}, \chi_{[0, 1/3]}, \chi_{[1/3, 2/3]}, \chi_{[2/3, 1]}, \dots$$

(a)  $f_n$  在  $L^1$  中收敛于 0, 于是依测度收敛于 0;

(b)  $f_n$  不几乎处处收敛于 0。

**解释:** 一致收敛  $\Rightarrow$  依测度收敛。依测度收敛强调的是“误差超过  $\varepsilon$  的集合测度趋于 0”, 但不要求每个点的函数值收敛, 所以积分可以趋于 0, 而点值未必趋于 0。

**证明** [一致收敛蕴涵依测度收敛] 设  $f_n \xrightarrow{\text{一致}} f$ , 则

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

给定  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$ , 使得当  $n > N$  时,

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

于是有:

$$\mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\cdots) = 0$$

说明  $f_n$  依测度收敛于  $f$ 。

### 东邪的 tip 3.5

比如说我们固定一个点 5, 当然当  $k$  超过 5 的时候  $f_k(x)$  就都是 0 了。其他数字都一样逐点收敛就是要先确定点。但是不管  $k$  取多大,  $X$  中的  $x$  让  $|f_n(x) - f(x)|$  大于等于二分之的测度总是无穷的。但是如果把  $X$  中无穷的内一段换成一个具体的数, 也就是原像集的测度有限, 只需要  $k$  比  $X$  中最大值还大不收敛的测度就是 0 了。tip 我们学习的时候要看清楚到底有几个变量, 比如这里  $k$  和  $x$  都是可以变的量, 再看每一个变量的变化有什么影响。

### 定理 3.13 (Riesz 定理)

设  $\{f_k\}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f$ , 那么存在  $\{f_k\}$  的一个子列在  $E$  上几乎处处收敛于  $f$ 。



想要从更宽泛的条件到更严格的条件一般构造子列很有用, 我记得不收敛 + 有界也有收敛子列, 看见有限什么的极为需要注意。

### 推论 3.1 (依测度收敛的极限的唯一性)

在  $E$  上依测度收敛那么极限是唯一的



## 第4章 第四章 Lebeague 积分

### 4.1 勒贝格积分

#### 定义 4.1 (简单函数积分的定义)

设  $\phi$  是可测集  $E$  上的非负简单函数, 其在  $E$  上的取值为  $0 \leq c_1 < c_2 < \cdots < c_N < \infty$ , 记  $E_k := \{x \in E : \phi(x) = c_k\}$ ,  $k = 1, 2, \dots, N$ . 我们称  $E = \bigcup_{k=1}^N E_k$  为集合  $E$  对应于  $\phi$  的自然分解.  $\phi$  在  $E$  上的积分定义为:

$$\int_E \phi dx := \sum_{k=1}^N c_k m(E_k).$$



注 根据定义可知:

1. 若  $\phi$  在  $E$  上恒为常数  $c$ , 则  $\int_E \phi dx = c m(E)$ ;
2. 若  $A \leq \phi(x) \leq B$ ,  $\forall x \in E$ , 则有  $A m(E) \leq \int_E \phi dx \leq B m(E)$ ;
3. 若  $m(E) = 0$ , 则  $\int_E \phi dx = 0$ .

这里可以理解为测度是他的底,  $c_k$  是他的高, 只不过这个底可以是离散的不连续的。

#### 定理 4.1 (简单函数积分的性质-运算法则)

设  $\phi, \psi$  均为  $E$  上非负简单函数,  $c \geq 0$  为常数, 则:

- (i)  $0 \leq \int_E \phi dx \leq \infty$ ;
- (ii)  $\int_E (c\phi) dx = c \int_E \phi dx$ ;
- (iii)  $\int_E (\phi + \psi) dx = \int_E \phi dx + \int_E \psi dx$ ;
- (iv) 若  $E = E_1 \cup E_2$ , 且  $E_1, E_2$  为不相交可测集, 则
$$\int_E \phi dx = \int_{E_1} \phi dx + \int_{E_2} \phi dx$$
- (v) 若  $\phi(x) \leq \psi(x)$ ,  $\forall x \in E$ , 则
$$\int_E \phi dx \leq \int_E \psi dx$$



### 4.2 非负可测函数积分

#### 定义 4.2 (非负可测函数的积分)

可测集  $E$  上非负可测函数  $f$  的积分定义为

$$\int_E f dx := \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \phi_k dx,$$

其中  $\{\phi_k\}_{k=1}^{\infty}$  为  $E$  上一列简单函数, 满足:

$$0 \leq \phi_1(x) \leq \phi_2(x) \leq \cdots, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \phi_k(x) = f(x), \quad \forall x \in E. \quad (4.1)$$

若  $\int_E f dx < \infty$ , 则称  $f$  在  $E$  上是可积的, 记为  $f \in L(E)$ .



这个积分有限就是重点。可积分的定义本来就是要将  $f$  上的积分转换为简单函数的积分, 要求简单函数

列最终收敛到  $f$  好让又极限有意义

这是 \*\*勒贝格可积函数空间\*\* 的记法, 其中:

- \*\* $L$

#### 引理 4.1 (4.2.1)

设  $\psi, \{\phi_k\}_{k=1}^\infty$  均为  $E$  上简单函数, 满足

$$0 \leq \phi_1(x) \leq \phi_2(x) \leq \cdots, \quad \psi(x) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \phi_k(x), \quad \forall x \in E,$$

则

$$\int_E \psi dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \phi_k dx.$$



极限和选取的逼近函数列无关。为什么要引入  $\lambda$  而不是直接让  $\lambda=1$  不写呢? 我们要处理的集合是

$$E_k = E(\varphi_k \geq \lambda c).$$

如果直接取  $\lambda = 1$ , 那就是:

$$E_k = E(\varphi_k \geq c).$$

**风险:** 当  $\varphi_k \rightarrow \psi \equiv c$  的过程中, 可能存在许多点满足

$$\varphi_k(x) < c \quad \text{但} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = c.$$

这些点在极限时应属于  $E$ , 但在每个有限的  $k$  中, 它们都不在  $E_k$  里, 因此

$$m(E_k) \uparrow m(E') \quad \text{可能有} \quad m(E') < m(E),$$

从而极限失效。

**证明** 不妨设  $\psi$  在  $E$  上恒为常数  $c$ , 否则按  $\psi$  的取值将  $E$  划分为有限个子集, 在每个子集上分别处理。不妨设  $c > 0$ , 否则不等式显然成立。  $\forall 0 < \lambda < 1$ , 作

$$E_k := E(\varphi_k \geq \lambda c), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

易见:

$$E_1 \subset E_2 \subset \cdots, \quad E = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k.$$

于是

$$\int_E \varphi_k dx = \int_{E_k} \varphi_k dx + \int_{E \setminus E_k} \varphi_k dx \geq \int_{E_k} \varphi_k dx \geq \lambda c m(E_k).$$

令  $k \rightarrow \infty$ , 得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k dx \geq \lambda c \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = \lambda c m(E) = \lambda \int_E \psi dx.$$

令  $\lambda \rightarrow 1$  即得证。

#### 定理 4.2 (4.2.1)

设  $f$  为  $E \subset \mathbb{R}^n$  上非负可测函数,  $\{\phi_k\}_{k=1}^\infty$  为  $E$  上一列简单函数, 满足 (4.2.2) 函数列单增, 函数列极限  $=f$ , 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \phi_k dx = \sup_{\phi \in \Phi(f, E)} \int_E \phi dx,$$

其中  $\Phi(f, E)$  为  $E$  上满足  $\phi(x) \leq f(x)$  的非负简单函数  $\phi$  所构成的集合。



积分的上极限就是简单函数的积分的上界



**证明** 显然对任意的  $k \in \mathbb{N}$ , 有  $\varphi_k \in \Phi(f, E)$ , 所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k dx \leq \sup_{\varphi \in \Phi(f, E)} \int_E \varphi dx.$$

为证相反的不等式,  $\forall \varphi \in \Phi(f, E)$ , 我们有

$$\varphi(x) \leq f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x), \quad \forall x \in E,$$

据引理 4.2.1 可知

$$\int_E \varphi dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k dx,$$

由  $\varphi$  的任意性即知理成立。

由于等式 (4.2.3) 的右端与函数列  $\{\varphi_k\}$  的选择无关, 这表明积分的定义式 (4.2.1) 的右端实际上与  $\{\varphi_k\}$  的选择无关。根据定理 4.2.1, 我们有非负可测函数的积分的如下等价定义。

#### 东邪的 tip 4.1

一个经典证明, 证明需要同时证明大于等于号和小于等于号, 用一般的函数证明小于等于, 用极限模式证明大于等于。一个方向用极限思想, 另一个方向用一般函数的任意性

#### 定义 4.3 (4.2.2 非负可测函数积分的等价定义)

$E$  上非负可测函数  $f$  的积分定义为

$$\int_E f dx := \sup_{\phi \in \Phi(f, E)} \int_E \phi dx.$$



#### 定理 4.3 (积分的基本性质)

设  $f, g$  均为  $E$  上非负可测函数,  $c \geq 0$  为一常数, 则

- (i)  $0 \leq \int_E f dx \leq \infty$ ;
- (ii)  $\int_E (cf) dx = c \int_E f dx$ ;
- (iii)  $\int_E (f + g) dx = \int_E f dx + \int_E g dx$ ;
- (iv) 若  $E = E_1 \cup E_2$ ,  $E_1, E_2$  是不相交的可测集, 则

$$\int_E f dx = \int_{E_1} f dx + \int_{E_2} f dx$$

- (v) 若  $f(x) \leq g(x)$ ,  $\forall x \in E$ , 则

$$\int_E f dx \leq \int_E g dx$$

- (vi) 若  $mE = 0$ , 则

$$\int_E f dx = 0$$



证明: 利用定义 4.2.1 可直接证明 (i)–(iv) 和 (vi), 利用定义 4.2.2 可直接证明 (v)。

#### 定理 4.4 (Chebyshev 不等式)

设  $f$  为  $E$  上非负可测函数, 那么对任意  $a > 0$ , 有

$$m(E(f \geq a)) \leq \frac{1}{a} \int_E f dx.$$



证明非负可积函数上几乎处处有限, 积分上 0 函数几乎处处为 0. 很好的一种放缩方法。

**定理 4.5 (可积函数是几乎处处有限的)**

给定非负函数  $f \in L(E)$ , 有

$$mE(f = \infty) = 0.$$



**证明** 对任意的  $a > 0$ , 由于  $E(f = \infty) \subset E(f \geq a)$ , 所以利用 Chebyshev 不等式得

$$mE(f = \infty) \leq mE(f \geq a) \leq \frac{1}{a} \int_E f dx.$$

令  $a \rightarrow \infty$ , 得  $mE(f = \infty) = 0$ .

**定理 4.6 (非负函数积分为零的条件)**

设  $f$  为  $E$  上非负可测函数, 则

$$\int_E f dx = 0 \iff f(x) = 0 \text{ a.e. } x \in E.$$



**证明** 充分性: 记  $E_1 = E(f \neq 0)$ ,  $E_2 = E \setminus E_1$ , 则  $mE_1 = 0$ . 于是

$$\int_E f dx = \int_{E_1} f dx + \int_{E_2} f dx = 0.$$

必要性:  $\forall k \in \mathbb{N}$ , 由 Chebyshev 不等式, 有

$$mE\left(f \geq \frac{1}{k}\right) \leq k \int_E f dx = 0.$$

而

$$E(f \neq 0) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E\left(f \geq \frac{1}{k}\right),$$

所以  $mE(f \neq 0) = 0$ .

**定理 4.7 (积分的绝对连续性)**

设非负可测函数  $f \in L^1(E)$ . 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得对任意可测  $E_0 \subset E$ , 当  $m(E_0) < \delta$  时,

$$\int_{E_0} f dx < \varepsilon.$$

**定义 4.4 (分布函数)**

设  $f$  是  $E$  上的可测函数, 称

$$d_f(\alpha) := m(E(|f| > \alpha)), \quad \forall \alpha \geq 0$$

为  $f$  的分布函数。



自变量是  $\alpha$  也就是  $f$  的取值, 因变量是  $|f| > \alpha$  的原像集的测度

**定理 4.8 (积分的分布函数表达)**

设  $f$  是  $E$  上的可测函数, 那么  $d_f$  是  $[0, \infty)$  上单调递减且右连续的函数, 满足

$$\int_E |f| dx = \int_0^{\infty} d_f(\alpha) d\alpha. \quad (4.2.4)$$



这个积分如何理解呢, 我们那一个简单的函数图像举例  $y = -x(x-6)$  在  $x \in (0, 6)$  的积分演示一下。【积分的分布函数表达】Bilibili 视频

之前我们学的积分都是竖着积的这个是横着积的。普通的黎曼积分是从左到右或者从右到左竖着积分, lebeague 积分则是离散的竖着积分高是函数值, 长是定义域测度。此时我对为什么对函数反复强调非负包括为什么要弄出负部有了新的想法, 因为积分就是求面积

**定理 4.9 (4.2.8)**

设  $f$  是  $E \subset \mathbb{R}^n$  上非负可测函数, 那么

$$G(f, E) := \{(x, y) \mid x \in E, 0 \leq y < f(x)\}$$

是  $\mathbb{R}^{n+1}$  中可测集, 且

$$\int_E f dx = m G(f, E).$$



高维函数的测度 = 低维函数的积分。这个  $G(f, E)$  就描述的是  $x$  这个上有一条长为  $f(x)$  的线。  
 $G(f, E)$  固定  $x$  点  $y$  会从 0 开始增大直到  $f(x)$ , 这就完成了点动成线, 移动  $x$  就完成了线动成面。  
 $f$  的积分就是  $G(f, E)$  的测度。【实变函数可视化】Bilibili 视频

## 4.3 一般可测函数积分

**定义 4.5 (4.3.1)**

设  $f$  为集合  $E$  上可测函数。若  $f^+, f^- \in L(E)$ , 则称  $f$  在  $E$  上可积, 记为  $f \in L(E)$ ; 若  $f^+ \in L(E)$  与  $f^- \in L(E)$  至少有一个成立, 则称  $f$  在  $E$  上有积分分, 其值定义为

$$\int_E f dx := \int_E f^+ dx - \int_E f^- dx.$$



**注** 当  $E \subset \mathbb{R}$  为一区间时, 设其左、右端点为  $a, b$ , 习惯上我们将

$$\int_E f dx$$

记为

$$\int_a^b f dx.$$

显然, 若  $f$  本身是非负可测函数, 则有  $f = f^+, f^- = 0$ , 此时按定义 4.3.1 所定义的积分与将  $f$  作为非负可测函数按 4.2 节所定义的积分是一致的。

就是把他们分成正的部分和负的部分, 负的部分去相反值, 然后在积分号前加负号

**定理 4.10 (4.3.1)**

设  $f, g$  均为  $E$  上有定义的实函数,  $f$  在  $E$  上可测且有积分分, 若  $g(x) = f(x)$  a.e.  $x \in E$ , 则  $g$  也在  $E$  上有积分分, 且

$$\int_E g dx = \int_E f dx.$$



定理 4.3.1f 在  $E$  上有积分值和他几乎处处相等的函数积分值和他相等

**定理 4.11 (4.3.2 积分的基本性质)**

设  $f, g$  均在  $E$  上有积分分,  $c \in \mathbb{R}$  为一常数, 则:

(i)  $cf$  也在  $E$  上有积分分, 且

$$\int_E (cf) dx = c \int_E f dx;$$

(ii) 若  $f, g$  的积分不为异号无穷大, 则  $f + g$  在  $E$  上也有积分分, 且

$$\int_E (f + g) dx = \int_E f dx + \int_E g dx;$$

(iii) 若  $E = E_1 \cup E_2$ ,  $E_1, E_2$  是不相交的可测集, 则  $f$  在  $E_1$  和  $E_2$  上均有积分值, 不为异号无穷大, 且

$$\int_E f dx = \int_{E_1} f dx + \int_{E_2} f dx;$$

(iv) 若  $f(x) \leq g(x)$  a.e.  $x \in E$ , 则

$$\int_E f dx \leq \int_E g dx.$$



性质 1, 常数可以提出来。

性质 2 不为异号无穷大加法可以拆开, 拆括号蕴藏了同构。

性质 3, 如果  $E_1, E_2$  不相交可以吧  $E$  上的积分拆分成  $E_1$  上的积分加上  $E_2$  上的积分。

性质 4, 不等号的传递性

#### 定理 4.12 (4.3.3)

设  $f$  在  $E$  上有积分值, 则

$$\left| \int_E f dx \right| \leq \int_E |f| dx.$$



**证明**

$$\left| \int_E f dx \right| = \left| \int_E f^+ dx - \int_E f^- dx \right| \leq \int_E f^+ dx + \int_E f^- dx = \int_E |f| dx.$$

Lebesgue 积分通过正部  $f^+$  和负部  $f^-$  的积分来定义函数  $f$  的积分。因此函数可积必须是其正部与负部都可积。这立即导出上述结果。

#### 定理 4.13 (4.3.4)

设  $f$  为  $E$  上可测函数, 那么  $f$  在  $E$  上可积当且仅当  $|f|$  在  $E$  上可积。



**证明** 由  $|f| = f^+ + f^-$  得

$$\int_E |f| dx = \int_E f^+ dx + \int_E f^- dx.$$

所以  $\int_E f^+ dx$  和  $\int_E f^- dx$  均为有限值当且仅当  $\int_E |f| dx$  为有限值。

**注意:** 这个性质与 Riemann 积分是不同的。读者不难给出绝对值 Riemann 可积而自身不是 Riemann 可积的例子, 并由此体会这一差异的根源所在。证明常用。黎曼积分绝对值可积可不能说原函数可积

重要两个点: 可测函数, 绝对值有限。

## 4.4 积分极限定理

学习目的: 函数列都能在  $E$  上积分, 函数列极限也要在  $E$  上可积。

#### 定理 4.14 (4.4.1 Levi 定理)

设  $\{f_k\}$  是  $E$  上一列渐升的非负可测函数,  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = f$  a.e.  $x \in E$ , 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx = \int_E f dx.$$



函数列积分的极限 = 函数列极限的积分渐升函数列, 非负可测函数, 函数列极限几乎处处可测

积分号和积分号互换

构造的时候尽量符合 Levi 条件

#### 推论 4.1 (4.4.1 逐项积分定理)

设  $\{f_k\}$  是  $E$  上非负可测函数列,

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \quad \text{a.e. } x \in E,$$

则

$$\int_E f \, dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k \, dx.$$



**证明** 作

$$g_k(x) := \sum_{j=1}^k f_j(x),$$

则  $\{g_k\}$  满足 Levi 定理的条件, 利用 Levi 定理即获证。

**说明:** Levi 定理中要求  $\{f_k\}$  是单调的, 如果去掉这个条件, 结论一般不再成立。前面的例子

$$f_k(x) = k\chi_{(0, 1/k)}(x), \quad x \in (0, 1),$$

就说明了这一点。然而, 我们有如下较弱的结论。

#### 定理 4.15 (Fatou 引理)

设  $\{f_k\}$  是  $E$  上非负可测函数数列, 则

$$\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k \, dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \, dx.$$



**证明** 作

$$g_k(x) := \inf_{j \geq k} f_j(x),$$

则  $\{g_k\}$  满足 Levi 定理的条件, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k$$

利用 Levi 定理得

$$\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k \, dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k \, dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k \, dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \, dx.$$

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k$$

的数学定义就是下极限 (limit inferior), 它表示序列  $(f_k)$  从某一项开始往后的最小上界的极限。

- $\lim$  要求 “所有足够靠后的项” 都接近一个值;
- $\underline{\lim}$  则是 “所有足够靠后的最小趋势”;
- 它代表序列 (或函数列) 在无穷远处的 “稳定下界”。

考虑数列

$$a_k = (-1)^k + \frac{1}{k}.$$

普通极限  $\lim a_k$  不存在 (因为奇偶项分别在 1 附近和 -1 附近振荡), 但是

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} a_k = -1,$$

因为在序列的尾部, 总能找到无限多项接近 -1, 而且这是尾部下确界的极限。虽然去掉单调性后不能保证 Levi 定理的结论成立, 但如果补加其他条件, Levi 定理的结论是可以恢复的。一个重要的情况是如下的 Lebesgue 控

制收敛定理。要求非负可测，没有 Levi 的渐升和几乎处处收敛的性质。Fatou 定理函数列下极限的积分小于等于函数列积分的下极限  $g_k(x)$  是  $f_k(x)$  到  $f_j(x)$  中最小的函数。对每个  $x$  横坐标分别去看它在后面所有函数中的最小值。这样保证整个  $g_k$  是单增函数列，后面两个极限相等

#### 定理 4.16 (Lebeague 控制收敛定理)

设  $\{f_k\}$  是  $E$  上一列可测函数，满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in E,$$

若存在  $F \in L(E)$ ，使得

$$|f_k(x)| \leq F(x) \quad \text{a.e. } x \in E, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx = \int_E f dx.$$



几乎处处收敛，如果在一个  $F$  函数在  $E$  上可测且  $f_k(x)$  的绝对值小于  $F(x)$  几乎处处成立。函数列极限的积分就是和函数的积分控制收敛就是用  $F$  来控制的

#### 推论 4.2 (有界收敛定理)

设  $\{f_k\}$  为  $E$  上可测函数列，存在常数  $M > 0$  使

$$|f_k(x)| \leq M \quad \text{a.e. } x \in E, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

且  $m(E) < \infty$ ，并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx = \int_E f dx.$$



一致有界函数，对于每一个  $f_k(x)$  都有上界  $M$ ，原像集有限，几乎处处收敛。那么积分的极限就是极限的积分，刚才那是函数  $F$  控制的现在是拿一个具体的数  $M$  控制的。

#### 推论 4.3 (逐项积分定理)

设  $\{f_k\}$  是  $E$  上一列可测函数，满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k| dx < \infty,$$

则  $f := \sum_{k=1}^{\infty} f_k$  在  $E$  上几乎处处绝对收敛，且

$$\int_E f dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k dx.$$



**证明** 令

$$F(x) := \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|, \quad F_k(x) := \sum_{j=1}^k f_j(x), \quad k \in \mathbb{N}.$$

则  $F$  为  $E$  上非负可测函数，并由逐项积分定理得

$$\int_E F dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k| dx < \infty.$$

从而  $F \in L(E)$ ，进而

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)| = F(x) < \infty \quad \text{a.e. } x \in E.$$

显然对每个  $k$  都有  $|F_k(x)| \leq F(x)$ , 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} F_k(x) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in E.$$

由 Lebesgue 受控收敛定理 (以  $F$  为控制函数) 得到

$$\int_E f dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E F_k dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \int_E f_j dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k dx.$$

证毕。

$F(x)$  是绝对值和函数,  $F_k$  是部分和函数,  $f$  是和函数, 第一个等号用 Lebesgue 控制收敛定理把极限符号移到积分外面, 第二个等号把求和符号移到了外面用的是推论 4.1 逐项积分定理, 最后一步把极限号和求和符号结合在一起来一起。

#### 推论 4.4 (分片积分定理)

设  $f$  是  $E$  上可测函数,  $\{E_k\}$  是  $E$  的一列互不相交的可测子集, 满足  $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ , 那么当  $f \in L(E)$  或  $f$  非负时, 有

$$\int_E f dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f dx.$$



**证明** 作  $\tilde{E}_k := \bigcup_{j=1}^k E_j$ ,  $\forall k \in \mathbb{N}$ , 则

$$\tilde{E}_1 \subset \tilde{E}_2 \subset \cdots, \quad \text{且} \quad E = \bigcup_{k=1}^{\infty} \tilde{E}_k.$$

于是

$$\int_E f dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\tilde{E}_k} f dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\bigcup_{j=1}^k E_j} f dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \int_{E_j} f dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f dx.$$

要求互不相交子集并起来就是  $E$ , 还要求积分有限或者  $f$  非负

在  $E$  上的积分就是所有  $E_k$  上积分的和

第一个等号用的定理 4.4.5 第二个等号上定义里面的, 第三个括号就是因为互不相交

#### 定理 4.17 (积分区域极限定理)

设  $f$  是  $E$  上可测函数,  $E_1 \subset E_2 \subset \cdots$  是  $E$  的一列可测子集,  $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} E_k = E$ , 那么当  $f \in L(E)$  或  $f$  非负时, 有

$$\int_E f dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f dx.$$



**证明** 作  $f_k(x) := f(x)\chi_{E_k}(x)$ ,  $\forall x \in E$ . 由  $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = E$  可知:  $\forall x \in E$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$ , 使得  $x \in E_N$ . 于是当  $k \geq N$  时, 有  $x \in E_k$ , 从而  $f_k(x) = f(x)\chi_{E_k}(x) = f(x)$ , 所以  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ .

(i) 当  $f$  非负时, 因为  $E_k \subset E_{k+1}$ , 所以  $0 \leq f_k \leq f_{k+1}$ , 因此 Levi 定理的函数列单增条件满足。

(ii) 当  $f \in L(E)$  时, 由于  $|f_k| \leq |f|$ , 所以 Lebesgue 控制收敛定理的条件满足。

不管在何种情况下, 均有

$$\int_E f dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f dx.$$

$E_k$  的极限是  $E$ ,  $f$  要求可测函数  $f$  可积或者  $f$  非负区域积分的极限

因为这个区间是一个包含着一个点所以任意一个  $x$ , 都第一次出现后被之后的所有区间包含。  $f_k$  是一个新的函数他在  $E_k$  上等于  $f(x)$  在  $E_k$  之外等于 0



这里描述的是一个点行为因为一个点在  $N$  之后所有的极限,  $k$  趋紧无穷大得多时候所有的  $x$  都在  $E_k$  上有所特征函数的值就是 1

## 4.5 积分的替换

### 定义 4.6 (可测映射)

设  $A, B$  是两个可测集,  $T: A \rightarrow B$  是一个映射。如果对  $B$  的任意可测子集  $E$ , 有  $T^{-1}(E)$  是  $A$  的可测子集, 则称  $T$  是可测映射。



如果  $B$  的任意可测自己的原像集也是可测集  $T$  就是可测映射需要再看书。  
由于可测函数可以用简单函数来逼近, 因此,  $B$  上可测函数  $f$  的积分可以用形如

$$\sum_{k=1}^N c_k mE_k$$

的和来近似, 其中  $f$  在  $E_k$  上取值常数  $c_k$ 。显然,  $f \circ T$  在原像集  $T^{-1}(E_k)$  上取值  $c_k$ 。因此, 如果能将  $mE_k$  表示为  $T^{-1}(E_k)$  的测度的倍数, 那么上述和就可以用  $f \circ T$  在  $A$  上的积分来表示。 $f \circ T$  是两个映射, 这两个映射完了以后  $T^{-1}(E_k)$  上面的点也映射到  $c_k$  上了, 但是此时  $f \circ T$  复合函数的原像集的测度和  $f$  函数原像集的测度不一样大需要调整才能替换。



图 4.1: Enter Caption

但一般而言, 积分变量替换所致集合的测度改变在各点处是不均匀的, 例如  $Tx = x^2$ , 将测度为 1 的集合  $[k, k+1]$  变换为  $[k^2, (k+1)^2]$ , 后者的测度是  $2k+1$ , 对于不同的  $k$  大小是不同的。因此, 集合  $E$  的测度  $mE$  与其原像集  $T^{-1}(E)$  的测度通常不是均匀倍数关系。为此, 我们引入一个局部倍数因子  $\rho(x)$ , 即假设  $mE$  与  $T^{-1}(E)$  满足如下关系:

$$mE = \int_{T^{-1}(E)} \rho dx, \quad \forall E \in \mathcal{M}, E \subset B. \quad (4.5.1)$$

在此假设下, 我们将证明如下的变量替换公式:

$$\int_B f dx = \int_A (f \circ T) \rho dx. \quad (4.5.2)$$

### 定理 4.18 (积分的变量替换)

设  $T: A \rightarrow B$  是一个可测映射,  $f$  是  $B$  上的一个可测函数。若存在  $A$  上非负可测函数  $\rho$  使得式 4.5.1 成立, 那么,  $f$  在  $B$  上有积分值当且仅当  $(f \circ T)\rho$  在  $A$  上有积分值。此时, 变量替换公式 4.5.2 成立。



在定理 4.5.1 中, 条件“存在  $A$  上非负可测函数  $\rho$  使得 4.5.1 成立”是关键, 然而在实际应用中该条件不容易验证。因此, 需要寻找形式上更简单的充分条件。我们有如下的结果。

**定理 4.19**

设  $T: A \rightarrow B$  是一个可测映射,  $B$  是  $\mathbb{R}^n$  中一开集。若存在  $A$  上非负可测函数  $\rho$ , 使得对任意左闭右开的矩体  $I$ , 有

$$mI = \int_{T^{-1}(I)} \rho dx, \quad (4.5.3)$$

那么, 式 4.5.1 成立。



我们想把

$$\int_B f(y) dy$$

转化为在  $A$  上的积分

$$\int_A f(T(x)) \rho(x) dx,$$

其中  $T: A \rightarrow B$  是一个映射,  $\rho$  是“修正因子”(通常就是雅可比行列式的绝对值)。

为了做到这一点, 必须保证“通过  $T$  把  $A$  的测度转移到  $B$ ”这个过程是良好的。换句话说, 对  $B$  的集合的测度, 必须能通过  $A$  上的积分来计算。

举一个简单的例子:

$$\int (1-x^2) dx$$

要把  $x$  换成  $\sin \theta$ , 除了积分区间要变,  $dx$  变成  $d\theta$  的时候也要乘一个函数, 就像这里的  $\rho$ 。

**东邪的 tip 4.2**

以  $x$  为定义域  $B$  的  $I$  的测度, 都能以  $\theta$  为变量的定义域  $A$  内对  $\rho$  积分得到。 $dx$  和  $d\theta$  都显示的是坐标系独有的性质, 就像线积分一样, 如果只对线段积分, 积分出来就是长度, 但是加入了  $\rho$ , 长度增加了一个性质, 就可以理解为算质量。

这里也可以理解为权重。学过数分三对这里会更清晰。

**推论 4.5**

对  $\mathbb{R}^n$  中的平移和伸缩变换:

$$T_{x_0}: x \mapsto x + x_0, \quad S_\lambda: x \mapsto \lambda x,$$

其中  $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $\lambda$  为一非零实数。设  $f$  是  $\mathbb{R}^n$  上的可测函数,  $E \in \mathcal{M}$ , 则有

$$\begin{aligned} \int_E f(x + x_0) dx &= \int_{E+x_0} f(x) dx, \\ \int_E f(\lambda x) dx &= \frac{1}{|\lambda|^n} \int_{\lambda E} f(x) dx. \end{aligned}$$



第一个等式其实就把  $x+x_0$  替换成  $t$  最后把  $t$  又换回了  $x$ ,  $dt=dx$  所以  $\rho$  就是 1。Lebesgue 积分对平移群作用是不变的。设在  $\mathbb{R}^2$  中有一个长方形, 其长和宽分别为  $a$  和  $b$ , 面积为

$$S = ab.$$

若将长和宽同时放大  $\lambda$  倍, 则新长宽为  $\lambda a, \lambda b$ , 面积变为

$$S' = (\lambda a)(\lambda b) = \lambda^2 ab.$$

因此, 在二维中伸缩变换  $S_\lambda: x \mapsto \lambda x$  会使面积放大  $\lambda^2$  倍。

## 4.6 重积分与累次积分

重积分与累次积分的关系是重要的, 在 Riemann 积分里, 重积分的计算通常是通过累次积分逐一计算一元函数的积分而实现的。而且, 累次积分的积分顺序的交换在积分性质的研究中有不可缺少的作用。本节我们考虑 Lebesgue 积分的重积分与累次积分的关系, 即考虑在什么条件下, 如下等式成立:

$$\int_B dy \int_A f(x, y) dx = \int_{A \times B} f(x, y) d(x, y), \quad (4.6.1)$$

其中  $A, B$  分别为  $\mathbb{R}^n$  和  $\mathbb{R}^m$  中的可测子集。由于可测集  $A \times B$  上的可测函数可以通过零扩充化为全空间  $\mathbb{R}^{n+m}$  上的积分而不影响其积分值, 为简计, 我们仅考虑  $A = \mathbb{R}^n, B = \mathbb{R}^m$  的情形。

### 东邪的 tip 4.3

$f(x, y)dx$  对  $x$  积分以后  $x$  消失积分出来的是一个关于  $y$  的函数我们将循如下步骤证明 (4.6.1)。也就是我们这节的终极目的。

先证明结论对特征函数  $f = \chi_E$  成立, 其中  $E$  是  $\mathbb{R}^{n+m}$  中可测集。然后证明其对非负简单函数成立。再利用 Levi 定理证明其对  $\mathbb{R}^{n+m}$  上非负可测函数  $f$  成立。最后, 利用  $f = f^+ - f^-$  将结论拓展到一般可测函数。

当  $f$  为特征函数  $f = \chi_E$  时, (4.6.1) 可写成

$$\int_{\mathbb{R}^m} dy \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x, y) dx = mE.$$

由于  $\chi_E(x, y) = 1 \iff (x, y) \in E$ , 即  $x \in E^y := \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x, y) \in E\}$ , 所以

$$\chi_E(x, y) = \chi_{E^y}(x).$$

因此 (4.6.1) 可进一步化为

$$\int_{\mathbb{R}^m} mE^y dy = mE. \quad (4.6.2)$$

这个等式包含如下内容: (1) 对几乎所有的  $y \in \mathbb{R}^m$ ,  $\mathbb{R}^n$  中集合  $E^y$  是可测的; (2)  $mE^y$  作为  $y$  的函数在  $\mathbb{R}^m$  上是可测的; (3) 等式 (4.6.2) 成立。

我们将在引理 4.6.1 中给出该结果的证明。先引入如下记号。设  $E$  是  $\mathbb{R}^{n+m}$  中可测集,  $\forall y \in \mathbb{R}^m$ , 称

$$E^y := \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x, y) \in E\}.$$

### 引理 4.2 (4.6.1)

设  $E \subset \mathbb{R}^{n+m}$  为可测集, 则

- (i)  $E^y$  是  $\mathbb{R}^n$  中的可测集, 对几乎处处的  $y \in \mathbb{R}^m$  都成立;
- (ii)  $m(E^y)$  是  $\mathbb{R}^m$  上的非负可测函数, 且满足

$$\int_{\mathbb{R}^m} m(E^y) dy = m(E).$$

### 定理 4.20 (4.6.1 Tonelli)

设  $f(x, y)$  是  $A \times B$  上的非负可测函数, 其中  $A, B$  分别为  $\mathbb{R}^n$  和  $\mathbb{R}^m$  中可测集, 则

- (i) 对几乎所有的  $y \in B$ ,  $f(x, y)$  作为  $x$  的函数是  $A$  上的非负可测函数;
- (ii)  $G(y) := \int_A f(x, y) dx$  是  $B$  上的非负可测函数, 且公式 (4.6.1) 成立。

### 定理 4.21 (4.6.2 Fubini)

设  $f(x, y) \in L(A \times B)$ , 其中  $A, B$  分别为  $\mathbb{R}^n$  和  $\mathbb{R}^m$  中可测集, 则

- (i) 对几乎所有的  $y \in B$ ,  $f(x, y)$  作为  $x$  的函数是  $A$  上的可积函数;
- (ii)  $G(y) := \int_A f(x, y) dx \in L(B)$ , 且式 (4.6.1) 成立。

Tonelli 和 Fubini 都是为了让累次积分 = 二重积分。

今天初稿完成了 4.6 以后用到会补充内容今天是 2025 年 8 月 16 号。